이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

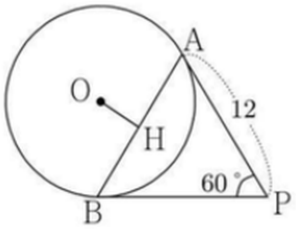
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 1 · 036p-14

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 036p-14 — 두 접선과 접촉현까지의 거리

036p-14

1 오른쪽 그림에서 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB=60^\circ$, $\overline{PA}=12$이고, 점 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{OH}$의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$

④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- AP, BP는 원 O의 접선 → **접선과 접점의 반지름은 수직**
- ∠APB = 60°, PA = 12 → **두 접선의 대칭과 30° 직각삼각형**

자세한 풀이

1. OA, OB, OP를 잇는다. OA ⊥ PA, OB ⊥ PB이고 PA=PB이므로 OP는 ∠APB를 이등분한다.

2. 따라서 ∠APO=30°. 직각삼각형 OAP에서 OA = PA × tan30° = 12/√3 = 4√3이다.

3. ∠AOP=60°이다. △OAP와 △OBP의 대칭축 OP는 접촉현 AB에 수직이므로 H는 OP 위에 있다.

4. 직각삼각형 OAH에서 ∠AOH=60°이므로 OH = OA × cos60° = 4√3 × 1/2 = 2√3이다.

정답 ② $2\sqrt{3}$

검산

좌표로 P=(0,0), OP를 x축으로 두면 O=(8√3,0), A=(6√3,6), B=(6√3,−6). AB는 x=6√3이므로 O까지 거리는 2√3이다.

주의

문제는 AH나 OA가 아니라 OH를 묻는다. PA=12는 접선 길이이며 반지름이 아니다.